

Caracterización experimental del sobreenfriamiento del agua destilada

Grupo 4 - Morena Bilatz, Lola Estrada, Nina Schwartz

Laboratorio 4, Prof. Diego Shalom

Departamento de Física, UBA

En el presente trabajo se buscó caracterizar el fenómeno de sobreenfriamiento de agua destilada, utilizando placas Peltier. Se analizó la temperatura de cristalización del agua sobreenfriada para una misma corriente sobre una de las placas Peltier, y variando su corriente. Se estudió también la variación del gradiente de temperatura en relación con la corriente empleada, y la influencia del efecto Joule en el experimento. Se concluyó que el sobreenfriamiento es un fenómeno altamente sensible a factores externos, como el flujo de calor y las condiciones de contacto térmico.

1. Introducción

Un sistema se encuentra en un estado estable cuando su energía libre de Gibbs[1] alcanza un mínimo global. En condiciones de presión constante la energía libre de Gibbs esta dada por

$$G = H - TS \quad (1)$$

donde H representa la entalpía, T la temperatura, y S la entropía. Sin embargo, se puede observar tanto en la naturaleza como experimentalmente estados con mayor G que permanecen en equilibrios débilmente estables. Estos, llamados estados metaestables, se caracterizan por ser sensibles a perturbaciones externas, tendiendo al estado de equilibrio estable más cercano ante la presencia de agentes externos.

Se llama sobreenfriamiento al fenómeno que ocurre cuando un líquido es enfriado por debajo de su temperatura de fusión, permaneciendo en un estado líquido metaestable. Para que se produzca el cambio de fase no basta con que la temperatura sea inferior a la de fusión ($T < T_{fus}$), sino que también se requiere la presencia de un punto de nucleación.

Se llama nucleación al proceso por el cual se generan núcleos estables dentro de un seno metaestable. A partir de estos es posible la cristaliza-

ción, donde las moléculas del líquido se adhieren a los núcleos estables dando por resultado la solidificación del mismo. La nucleación heterogénea es aquella que se beneficia del entorno, acelerando el proceso en presencia de partículas externas así como también de superficies contenedoras.

La energía libre de Gibbs puede describirse a partir de su parte volumétrica G_V y superficial G_S según

$$\Delta G = \Delta G_V + \Delta G_S,$$

siguiendo

$$\Delta G_V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_V \quad (2)$$

donde r es el radio crítico y Δg_V , la energía libre de Gibbs por unidad de volumen [2]. Dado que Δg_V crece para $T < T_{fus}$, crece también G , manteniendo el estado metaestable y evitando el cambio de fase. Se espera entonces que si se baja la temperatura rápidamente se conseguirían temperaturas menores de cristalización al permanecer por más tiempo en el estado metaestable, retrasando la nucleación.

El objetivo del presente informe es caracterizar el fenómeno de sobreenfriamiento en agua destilada, así como también estudiar la temperatura de

cristalización según la velocidad de enfriamiento.

2. Desarrollo experimental

Con el objetivo de sobreenfriar agua destilada se utilizó el diseño experimental esquematizado en la figura 1. En este se utilizaron dos placas Peltier (en pos de conseguir temperaturas más bajas) dispuestas en serie, abajo una de modelo *TEC12715* y arriba, *TEC12706*.

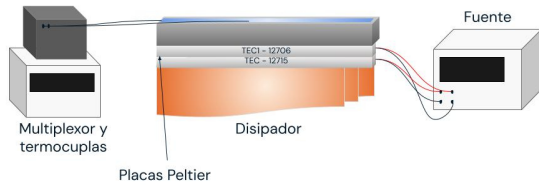


Figura 1: Diseño experimental compuesto por las placas Peltier, debajo un disipador, por arriba recipiente de aluminio con agua destilada.

Las placas Peltier empleadas son dispositivos termoeléctricos capaces de generar un flujo de calor cuando se les aplica una corriente eléctrica. Estas están constituidas por materiales semiconductores que, al polarizarse, transportan calor de un lado a otro, produciendo un enfriamiento en una de sus caras y un calentamiento en la opuesta. Este fenómeno es conocido como efecto Peltier.

Durante la práctica se consideró además que, al circular corriente por la placa, se genera calor adicional debido al efecto Joule asociado a la resistencia interna del dispositivo. Por este motivo, se limitó la corriente de alimentación, con el objeto de evitar un calentamiento excesivo que comprometiera la eficiencia del sistema.

Se colocó un recipiente de aluminio, en contacto directo con una de las superficies frías de las placas, al que se aplicó pasta térmica en la base con el fin de optimizar la conducción térmica. El recipiente fue cargado con 7 ml de agua destilada. La elección de agua destilada fue para minimizar la presencia de impurezas que pudieran facilitar la nucleación durante el proceso de enfriamiento.

En la parte inferior de las placas Peltier se instaló un disipador de calor que permitió evitar el sobrecalentamiento sobre la cara caliente. Este disipador se sumergió en un recipiente con agua y hielo para incrementar su capacidad de enfriamiento.

Las placas se alimentaron con una fuente de tensión continua regulable *Keithley*, y la temperatura del agua se registró en tiempo real mediante una termocupla tipo K, que fue colocada dentro del agua destilada y se conectó a un multiplexor *Agilent 34970A* para la adquisición y almacenamiento de los datos.

Para el primer set de mediciones a la placa inferior se le suministró una corriente de 1,3 A, mientras que a la placa superior se le aplicaron 1,1 A. Bajo estas condiciones se realizaron varias mediciones repetidas, asegurando en todos los casos el uso de la misma cantidad de agua destilada y un montaje experimental idéntico.

Por otro lado para el segundo set de mediciones se realizaron distintas combinaciones de corriente, manteniendo en 1,3 A la placa inferior. En la medición 1 se aplicaron 1,3 A. En la segunda se incrementó una de las corrientes a 2,1 A, en las medición 3 se aumentó a 2,5 A, y en la última se mandó 0,5 A.

3. Resultados

3.1. Sobreenfriamiento a corriente constante

Con el objetivo de estudiar el fenómeno dadas las mismas condiciones, se mantuvo constante la corriente aplicada a las placas Peltier.

A partir de los datos adquiridos se graficó la temperatura en función del tiempo. Se alinearon las curvas obtenidas en el momento de nucleación, como se muestra en la figura 2.

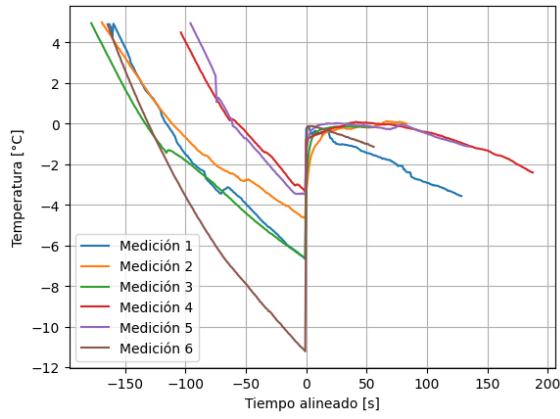


Figura 2: Gráfico de temperatura en función del tiempo para la misma corriente en la placa Peltier. Se alinearon las curvas en la temperatura de nucleación. La medición 6 fue la única en la que se utilizó pasta térmica.

Se observó un comportamiento general similar entre las distintas mediciones, donde la temperatura descende de manera exponencial desde el momento en que se alimentan a las placas hasta alcanzar el punto de nucleación, donde se produce un salto brusco asociado a la solidificación del agua. Este comportamiento es consistente, ya que, termodinámicamente la evolución temporal de la temperatura sigue una tendencia exponencial. Para tiempos inferiores al de discontinuidad ($t < 0$ s) el agua se encuentra por debajo de su temperatura de congelación en estado líquido, por lo que se encuentra en estado metaestable.

El incremento repentino de la temperatura corresponde a la liberación del calor latente de fusión, que se manifiesta como un aumento rápido hasta valores cercanos a 0°C , ya que en ese momento el sistema pasa de la fase metaestable líquida a la fase estable sólida. Una vez alcanzado este punto se mantiene constante unos segundos y luego sigue descendiendo dado que las placas siguen enfriando, pero siempre manteniéndose en estado sólido.

En la sexta medición (representada por la curva marrón, ver figura 2) se puede observar una temperatura de nucleación mucho menor en comparación a las otras mediciones. Esto se debe a que en esta se utilizó pasta térmica entre el recipiente de aluminio y una de las caras de la placa Peltier que se encontraba arriba, permitiendo una mejor

conducción térmica, logrando llegar a menor temperatura.

Se pudo observar que, aunque las condiciones experimentales fueron idénticas en todas las repeticiones, la temperatura mínima alcanzada antes del salto de nucleación no fue la misma en cada medición.

Esta variación se debe a que el sobreenfriamiento es un fenómeno estocástico, dependiente de la aparición espontánea de un núcleo que se produce de manera aleatoria. Así mismo, está sujeta a fluctuaciones térmicas, así como a posibles irregularidades en la superficie de contacto, que pueden actuar como centros de nucleación heterogénea.

Además, este fenómeno depende de la probabilidad de que en un intervalo de tiempo determinado ocurra la nucleación, determinada por el grado de sobreenfriamiento alcanzado y la energía libre asociada a la formación del núcleo crítico, comentado en la ecuación (2).

Por este motivo, incluso controlando rigurosamente la cantidad de agua destilada, la corriente aplicada, el tiempo de enfriamiento y el montaje experimental, no fue posible reproducir exactamente el momento en que ocurre la transición de fase en cada medición.

3.2. Comparación entre distintas intensidades de corriente

Por otro lado, con el propósito de caracterizar el efecto producido por la intensidad de corriente sobre la dinámica de enfriamiento, se procedió a variar la corriente aplicada a la placa Peltier que estaba en contacto con el contenedor de aluminio, en pos de variar con ella la velocidad de enfriado.

Nuevamente, se graficó la temperatura en función del tiempo como se muestra en la figura 3. En este caso, se alinearon las curvas desde un punto de igual temperatura para analizar la velocidad con la que descende.

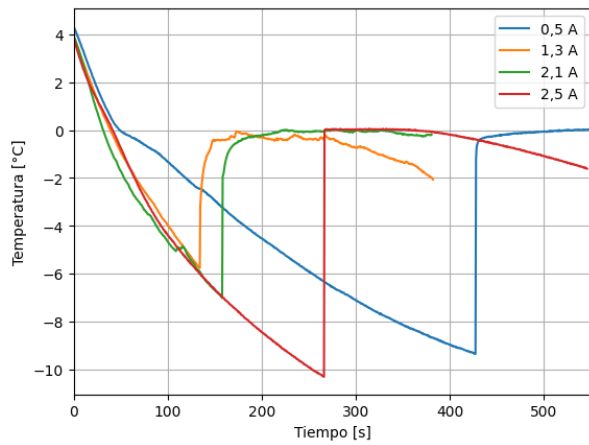


Figura 3: Gráfico de temperatura en función del tiempo para distintas corrientes en una de las placas Peltier. Se observa que el carácter de las curvas se mantiene pero varía la temperatura de nucleación.

Al igual que los resultados obtenidos en el apartado 3.1, luego de la cristalización la temperatura del agua tiende a 0°C . Además, se mantiene el carácter exponencial en el enfriamiento previo a convertirse en hielo. Se observa que las corrientes intermedias obtuvieron temperaturas de nucleación correspondientes a lo esperado teóricamente según la ecuación (2), donde para mayor corriente se tiene mayor velocidad de enfriado y, en consecuencia, menor temperatura de nucleación.

Analizando las curvas en las que se empleó menor y mayor corriente, 0,5 A y 2,5 A respectivamente, se puede observar que a mayor corriente mayor velocidad de enfriado. Se obtiene para la corriente superior una temperatura mínima de -10°C en 267 s, mientras que la corriente inferior demora un 57 % más en alcanzar $-9,7^{\circ}\text{C}$. Esto es consistente con lo esperado teóricamente ya que corrientes más altas generan una mayor diferencia de temperatura entre sus caras.

Sin embargo, se esperaría tener una temperatura de nucleación mas baja a medida que se aumenta la corriente, en contraposición con las curvas exhibidas que presentan temperaturas similares para el momento previo a la cristalización. No se puede afirmar con certeza si, en los casos de mayor corriente, la temperatura mínima previa a la nucleación no fue más baja por el carácter estocástico del fenómeno, que podría haber desencadenado una nucleación aleatoria, o si esto se debió

a un mayor calentamiento interno causado por el efecto Joule.

Esta última hipótesis explicaría, a su vez, por qué se alcanzaron bajas temperaturas en corrientes bajas, ya que en ellas sería despreciable el efecto Joule. Así, se conseguiría que las placas sigan enfriando sin que haya fluctuaciones térmicas, retardando la cristalización del agua.

Se recomienda en próximas experiencias realizar más mediciones para hacer un análisis estadístico del fenómeno, ya que, como se observó en el apartado 3.1, incluso manteniendo constante la corriente aplicada la temperatura de nucleación varía significativamente de una medición a otra.

4. Conclusión

En este informe se buscó caracterizar el fenómeno de sobreenfriamiento en agua destilada, se observó que, incluso bajo condiciones experimentales idénticas, la temperatura de nucleación varía de una medición a otra, lo cual pone de manifiesto el carácter estocástico del proceso.

Esta variación se explica ya que la nucleación se debe a la aparición de un núcleo dentro del líquido, fenómeno altamente aleatorio dadas las condiciones experimentales no ideales. Se verificó que el agua puede mantenerse en estado líquido a temperaturas inferiores a 0°C , en una condición metaestable, hasta que ocurre la nucleación y se solidifica, pasando al estado estable. En ese momento se libera el calor latente de fusión, produciéndose un aumento abrupto de la temperatura y la solidificación rápida del agua.

Asimismo, se comprobó que mejorar el contacto térmico, mediante la aplicación de pasta térmica entre el recipiente y las placas Peltier, puede favorecer la transferencia de calor y permitir alcanzar temperaturas más bajas antes de la nucleación.

Por otro lado, se observó que al incrementar la corriente aplicada a las placas Peltier el enfriamiento ocurre con mayor rapidez, alcanzando temperaturas más bajas en tiempos considerablemente menores. Este comportamiento confirma que

una mayor tasa de enfriamiento puede retrasar el inicio de la nucleación, siempre considerando la limitación superior impuesta por el calentamiento interno debido al efecto Joule.

Sin embargo, en aquellas mediciones con corrientes más altas, no fue posible determinar con certeza si la temperatura mínima alcanzada antes de la nucleación no descendió aún más a causa del incremento de calor generado por efecto Joule, o si simplemente la nucleación ocurrió en ese punto de manera aleatoria, como resultado del carácter estocástico del fenómeno.

Para poder determinar esto se debe disponer de un número significativamente mayor de mediciones, dado que, como se evidenció en el apartado 3.1, incluso con corrientes constantes la temperatura de nucleación puede presentar fluctuaciones notables.

En conjunto, estos resultados destacan la sensibilidad del sobreenfriamiento a factores externos como el flujo de calor, las condiciones de contacto térmico y la presencia de pequeñas fluctuaciones, demostrando que se trata de un proceso altamente condicionado por el diseño experimental y las condiciones de contorno.

Referencias

- [1] Enrico Fermi. *Termodinamica*. EUDEBA, 1985.
- [2] N. H. Fletcher. «Size Effect in Heterogeneous Nucleation». En: *The Journal of Chemical Physics* 29 (1958), págs. 572-576.
- [3] Giacomo Torzo Isabella Soletta y Mario Branca. «Using Peltier cells to study solid-liquid-vapour transitions and supercooling». En: (). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0143%200807/28/3/S02>.
- [4] Tobias Schüllli. «La ciencia del sobreenfriamiento». En: *Science in School* (2012). URL: <https://www.scienceinschool.org/es>.

- [5] Aquiles Sepúlveda. *Equilibrio estable y metaestable, Gibbs y Ostwald*. s.f.